

大分県立大分上野丘高等学校 化学部
3年 森 来理 2年 岩坂 遥斗 他

1. 動機及び目的

インジゴカルミン・グルコース・NaOH 溶液からなる混合溶液を激しく振動させると、酸化によって黄色から赤色を経て青色に変色し（写真1）、放置するとグルコースによって還元され黄色に戻る。この反応は繰り返し色が変わるため交通信号の3色に例え「信号反応」と呼ばれている。

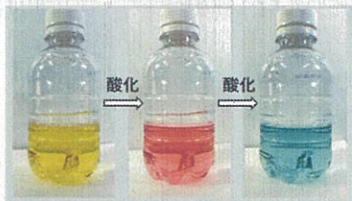


写真1 信号反応の変色（酸化反応） 図1 信号反応の原理

変色の原理は、塩基性下で黄色のロイコインジゴカルミン (ic^+) が振動によって取込まれる空気中で酸化され中間体の ic^3 に、さらに青色のインジゴカルミン (ic^2) へ変化するためである（図1）。

私たちは、信号反応の酸化による変色に着目し、この信号反応を起こす混合溶液を用いた「溶存酸素量」の新たな測定法の開発を目指した。

2. 自作装置の衝突実験に対する信号反応の挙動

まず、自作の衝突実験装置（写真2）を作製し、信号反応の振動を培養試験管の衝突回数に置き換え、各溶液の濃度比と、衝突回数の関係を次の基礎実験で明らかにした。



写真2 衝突実験装置

【実験方法1】各濃度 NaOH 溶液 1mL、グルコース溶液 4mL に、0.02mol/L インジゴカルミン溶液 0.05mL を混合し、落下角度 60°で青色に変化するまでの衝突回数と、黄色に戻る還元時間を測定した。

【結果・考察1】NaOH 溶液の濃度が高い程、青色に変化するまでの衝突回数は増加し、還元時間は短くなった。グルコースの影響は、前記 NaOH 溶液濃度の場合と逆の傾向を示した（表1）。

表1 信号（黄⇒青）を示す衝突回数と信号（青⇒黄）の還元時間

(上段)衝突回数(黄⇒青)		NaOH溶液濃度 (mol/L)				
(下段)還元時間(青⇒黄)		0.5	1.0	1.5	2.0	2.5
グルコース 溶液濃度 (mol/L)	0.5	2.7 1041 s	3.3 426 s	5.3 212 s	8.7 38.3 s	9.3 35.3 s
	1.0	3.0 1800 s	2.7 653 s	6.3 216 s	24.7 24.7 s	81.3 8.0 s
	2.0	4.3 900 s	5.3 320 s	5.3 259 s	43.0 12.7 s	74.7 6.7 s

信号反応（同一振動条件）の変色は、NaOH 溶液とグルコース溶液の濃度比で決まるといえる。

次に、振動の激しさを衝突装置の落下角度に置き換え、衝突回数との関係を以下で調べた。

【実験方法2】各濃度 NaOH 溶液 1mL とグルコース溶液 4mL に 0.02mol/L インジゴカルミン溶液 0.05mL を混合し、振動装置の落下角度を変化させ、青色に変化するまでの衝突回数を測定した。

【結果・考察2】落下角度を大きくするほど衝突回数は減少する関係が得られた（表2）。激しい振動ほど、酸化されやすいためと考えられる。

表2 衝突装置の落下角度と信号（黄⇒青）を示す衝突回数

衝突回数(黄⇒青)	培養試験管落下角度(°)				
グルコース溶液 : NaOH溶液	40°	50°	60°	70°	80°
0.5mol/L : 2.5mol/L	11.3	9.6	9.3	7.6	6.9
1.0mol/L : 2.0mol/L	28.2	25.5	24.7	24.3	21.3

3. 真空状態における信号反応の挙動

一瞬で溶液全体が変色する信号反応は、本当に文献等で示される空気中の酸素だけで起こっているのか疑問を持ち、次の真空条件で調べた。

【実験方法3】2.0mol/L NaOH 溶液 1mL、1.0mol/L グルコース溶液 4mL に 0.02mol/L インジゴカルミン溶液 0.05mL を混合し、ツンベルク管を用いて真空状態にした後に振動させ、同様に油で空気を遮断した後に振動させて溶液の変色を調べた。

【結果・考察3】真空状態でも酸化され、黄色から赤色に変化した（写真3, 4）。つまり、信号反応の酸化には溶存酸素も関与していると考えられる。この時、溶存酸素だけでは酸化が不十分のため、赤色までしか変化しないこともわかった。油で空気を遮断しても同様の結果が示された（写真5, 6）。



4. 液滴が作る信号反応層と溶存酸素量

偶然、信号反応溶液に水を落とすと、青・赤・黄色の3層が形成されることに気づいた（写真7）。

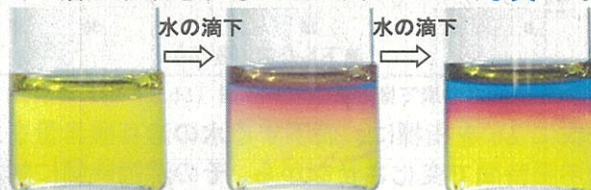


写真7 液滴が作る「信号反応層」の形成 25°C

私たちはこの3層を「信号反応層」とした(図2)。滴下する水の溶存酸素量もこの信号反応層の形成に関与すると考え、この信号反応層の長さ L_b , L_r から溶存酸素量が求まるのではないかと構想した。

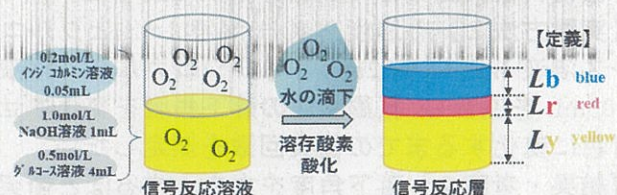


図2 信号反応層 (L_b , L_r , L_y) の定義

まず、なぜ3層が形成されるのか、蒸留水とグルコース溶液それぞれに、ライトグリーン溶液を滴下し、その液滴の拡散の様子を比較した(写真8)。

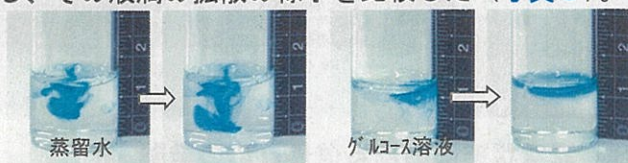


写真8 滴下したライトグリーン溶液の拡散 (蒸留水・グルコース溶液)

蒸留水への滴下は、滴下直後から滴下方向に拡散するのにに対し、グルコース溶液は、逆に鉛直上方へ集まった。グルコース溶液の密度と粘度が拡散を抑制していると考えられる。蒸留水を滴下し、滴下数と3層の形成状態 (L_b , L_r , L_y) を以下で調べた。

【実験方法4】1.0mol/LNaOH 溶液 1mL、0.5mol/Lグルコース溶液 4mL、0.02mol/L インジゴカルミン溶液 0.05mL の混合溶液に溶存酸素量 4.3ppm の蒸留水をビュレットによって一定位置から、また、メトロノームを用いて一定間隔で滴下して、出現する信号反応層の L_b , L_r , L_y を測定した。

【結果・考察4】滴下数が増えるほど L_b は増加し、逆に L_r は減少した(写真9・グラフ1)。滴下初期に形成される赤色層が、滴下を重ねるにつれ、さらに酸化され青色層に置き換わるためと考えられる。

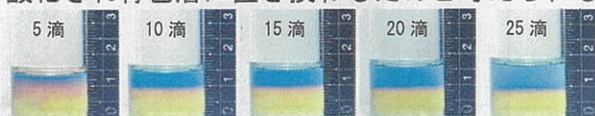
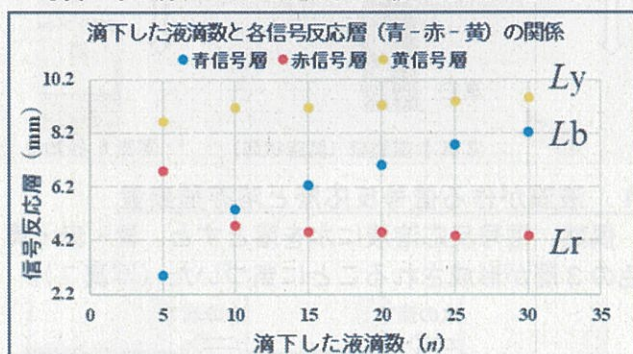


写真9 水の滴下によって形成される信号反応層の経時変化



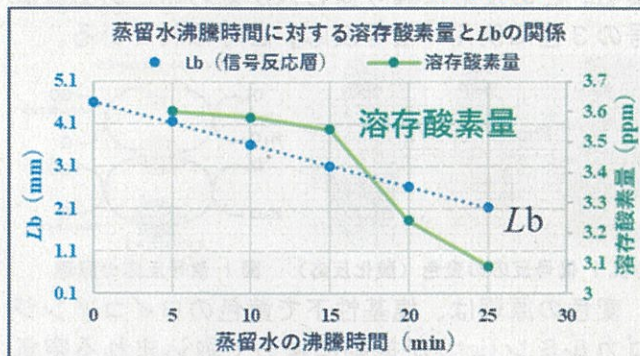
グラフ1 水の滴下数と各信号反応層 (L_b , L_r , L_y) の関係

次に L_b を指標に、滴下する水の溶存酸素量を水の沸騰時間で変化させながら、その沸騰時間に対する溶存酸素量と L_b の変化を以下の実験で調べた。

【実験方法5】1.0mol/LNaOH 溶液 1mL、0.5mol/Lグルコース溶液 4mL、0.02mol/L インジゴカルミン溶液 0.05mL の混合溶液に各沸騰時間で調製した水 20 滴を滴下し、各沸騰時間に対する 25℃ の溶存酸素量 (溶存酸素計使用) と L_b を測定した。

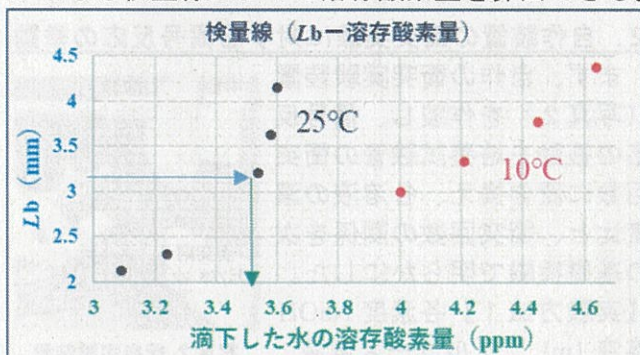
さらに、沸騰時間の軸を溶存酸素量に代え、溶存酸素量に対する L_b からなる検量線を求めた。

【結果・考察5】滴下する水の沸騰時間が長い程、溶存酸素量は減少し、この溶存酸素量の違いに起因して L_b も減少する傾向を示した(グラフ2)。この結果は、実験4の傾向と一致する。さらに、 L_b の溶存酸素量に対する検量線としてグラフ3に示す。



グラフ2 水の沸騰時間に対する溶存酸素量と L_b の関係

滴下する水の溶存酸素量が多いほど L_b は長くなる関係が得られた。水中の溶存酸素量は低温ほど増加する。併せて示した 10℃ の検量線から、高い溶存酸素量も測定できる。この溶存酸素量に対する L_b からなる検量線によって溶存酸素量を算出できる。



グラフ3 検量線 (滴下した水の溶存酸素量に対する L_b の関係)

5. 結論・展望

○信号反応を起こす溶液に水を滴下すると3層の信号反応層を形成する。この時 L_b は滴下する水の溶存酸素量で変化し、 L_b の溶存酸素量に対する検量線から溶存酸素量を算出できる。

☆溶存酸素量は滴定など簡易な方法で求めることは難しく、機器による測定が必要である。

本研究で見出した測定方法は、水を滴下して、信号反応層の距離 L_b を測るだけで簡易に溶存酸素量を測定できる。水質管理をはじめ、今後様々な分野で活用できる可能性がある。

【参考文献】信号反応におけるインジゴカルミンの分解要因 戸谷義明